

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа 1383 корпус №2"**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОМАНДНОМУ КЕЙСУ №2
ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ПРОФИЛЬ МОСКОВСКОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ**

“Модуль системы наведения”

Команда «Лимонные девочки»

Работу выполнили:

Ученики 10 «А» класса:

Жильцова Полина Дмитриевна

Голев Ярослав Васильевич

Кречетова Анна Александровна

Сердюков Михаил Сергеевич

Научный руководитель, педагог дополнительного образования:

Любченко Виталий Владимирович

Москва, 2026

Оглавление

Оглавление	1
Введение	3
Актуальность проекта	3
Цель работы	5
Задачи	5
Краткое описание устройства	7
Структурная схема	8
1 Функционал устройства	9
1.1 Элементы Системы	9
1.2 Функции согласно ТЗ	9
Удалённо, через радиоканал:	9
Физическое воздействие:	9
2 3D-модель устройства и прототипирование	11
2.1 Перечень узлов с описанием и функцией	11
2.2 Описание кинематической системы	14
2.3 3D модель	15
3 Описание электротехнической части	16
3.1 Описание узлов	16
3.2 Диаграмма питания компонентов	19
3.3 Перечень электронных компонентов	21
3.4 Монтажная схема	23
3.5 Потенциальная схема	24
3.6 Таблица подключений	25

4 Программное обеспечение	27
4.1 Диаграмма последовательности	27
4.2 Диаграмма конечного автомата (State Machine)	28
4.3 Блок-схема алгоритма	29
4.4 Список используемых библиотек	31
4.4.1 Список использованных библиотек Arduino	31
4.5 Исходники программного кода	32
Заключение	33
Итоги проведенной работы	33
Перспективы развития проекта:	33
Выводы:	34
Список литературных источников	36
Приложение А	37
Приложение Б	38
Приложение В	39
Приложение Г	40

Введение

Актуальность проекта

Современное развитие космических технологий характеризуется переходом от крупных и дорогостоящих аппаратов к малым спутникам, в том числе формата CubeSat 1U, позволяющим существенно снизить стоимость запуска и ускорить цикл разработки полезной нагрузки. Такие аппараты используются для дистанционного зондирования Земли, научных экспериментов, технологических демонстраций и образовательных проектов, что делает вопросы наведения и ориентации полезной нагрузки ключевыми для обеспечения качества получаемых данных.

При этом именно точное и воспроизводимое наведение на объект, даже при ограниченных габаритах и энергопотреблении, определяет эффективность эксперимента и возможность интеграции малых аппаратов в более сложные орбитальные группировки.

Форм-фактор CubeSat 1U (100×100×100 мм) накладывает жесткие ограничения на компоновку, массу и ассортимент применяемых компонентов, что требует разработки компактных и технологичных систем наведения, адаптированных к малому объему корпуса. Задача реализации независимого модуля системы наведения с лазерным целеуказателем, работающим по двум взаимно перпендикулярным осям с углом обзора не менее $\pm 40^\circ$, является актуальной как с инженерной, так и с учебно-практической точки зрения.

Подобные модули позволяют отрабатывать алгоритмы позиционирования, отладку приводов, структурирование радиоканала обмена и методы калибровки в условиях, приближенных к реальным ограничениям космической техники.

Отдельную значимость имеет требование к модулю обеспечивать автоматическое сканирование области обзора по заданным сценариям (горизонтальный, вертикальный и диагональные режимы) с дискретным изменением углов и передачей телеметрии по радиоканалу. Такой подход моделирует работу целевых систем дистанционного зондирования и бортовых систем сопровождения объектов, где необходимо не только позиционировать луч или оптическую ось, но и фиксировать параметры движения и режим работы в каждом положении. Применение радиомодуля класса NRF24 или его аналога позволяет отрабатывать принципы построения маломощных телеметрических радиолиний, унифицированных форматов сообщений и механизмов подтверждения работоспособности системы на приемной станции.

Актуальность проекта усиливается и образовательным аспектом: разработка модуля системы наведения требует междисциплинарных компетенций в области механики, трехмерного моделирования, электроники, программирования микроконтроллеров и протоколов обмена данными.

Работа над таким устройством формирует у участников практические навыки инженерного проектирования полного цикла — от анализа требований и создания кинематической схемы до сборки прототипа, испытаний и подготовки технической документации в соответствии с заданным регламентом. Учитывая рост интереса к малым космическим аппаратам и проектной деятельности школьников в сфере инженерии, создание работоспособного модуля системы наведения для CubeSat 1U представляет собой актуальную и востребованную задачу, отвечающую целям проведения предпрофессиональных инженерных олимпиад и развития технического образования.

Цель работы

Целью проекта является разработка и экспериментальная проверка работоспособности автономного программно-аппаратного модуля системы наведения с лазерным целеуказателем для космического аппарата форм-фактора CubeSat 1U, обеспечивающего автоматическое позиционирование лазерного луча по двум взаимно перпендикулярным осям в диапазоне не менее $\pm 40^\circ$ и обмен данными с приемной станцией по радиоканалу в соответствии с заданным регламентом и требованиями технического задания.

Задачи

- Анализ кейсового задания
 - Изучение предметной области и существующих решений по системам наведения малых космических аппаратов форм-фактора CubeSat 1U
 - Анализ требований к углам обзора, точности позиционирования и компоновочным ограничениям
 - Разработка концепции модуля системы наведения и эскизов узлов, обеспечивающих поворот лазерного целеуказателя по двум взаимно перпендикулярным осям
- Проектирование (разработка) устройств
 - Разработка концепции модуля системы наведения и эскизов узлов, обеспечивающих поворот лазерного целеуказателя по двум взаимно перпендикулярным осям
 - Проектирование 3D-модели корпуса CubeSat 1U, корпуса модуля наведения и элементов крепления внутри юнита
 - Подбор электрических компонентов и разработка электрической схемы (принципиальной и монтажной)

- Разработка принципов и алгоритмов работы устройства:
 - Схема пользовательского взаимодействия и структура команд управления по радиоканалу
 - Диаграмма состояний (конечного автомата) работы модуля
 - Диаграммы последовательности выполнения режимов сканирования (горизонтального, вертикального и диагональных)
 - Блок-схемы работы программного обеспечения, включая инициализацию, приём команд, формирование и отправку телеметрии
 - Исследование и выбор протокола и формата сообщений для радиомодуля (на базе NRF24 или аналога)
 - Разработка программного кода для микроконтроллера, реализующего управление приводами, лазером и радиоканалом
- Прототипирование разработанного устройства
 - Выбор материалов для изготовления корпуса и элементов крепления (в том числе для 3D-печати)
 - Изготовление деталей, сборка механической части и монтаж электронных компонентов
 - Проведение отладки и испытаний в соответствии с регламентом: проверка точности наведения, демонстрация режимов сканирования и обмена данными с приёмной станцией

Краткое описание устройства

Разрабатываемое устройство представляет собой автономный программно-аппаратный модуль системы наведения для космического аппарата форм-фактора CubeSat 1U, обеспечивающий управление лазерным целеуказателем из геометрического центра куба по двум взаимно перпендикулярным осям с углом обзора не менее $\pm 40^\circ$ по каждой оси.

В состав модуля входят корпус и система крепления, позволяющие разместить устройство внутри стандартного юнита CubeSat, механическая система наведения на основе приводов (сервоприводы или шаговые двигатели), лазерный излучатель, микроконтроллерный блок управления и радиомодуль для обмена данными с приёмной станцией.

Программное обеспечение модуля реализует цикл инициализации, приём управляющих команд по радиоканалу, выполнение последовательностей сканирования (горизонтального, вертикального и диагональных режимов) с шагом 10° и передачу телеметрии, содержащей текущие углы наведения и состояние режима работы.

Структурная схема

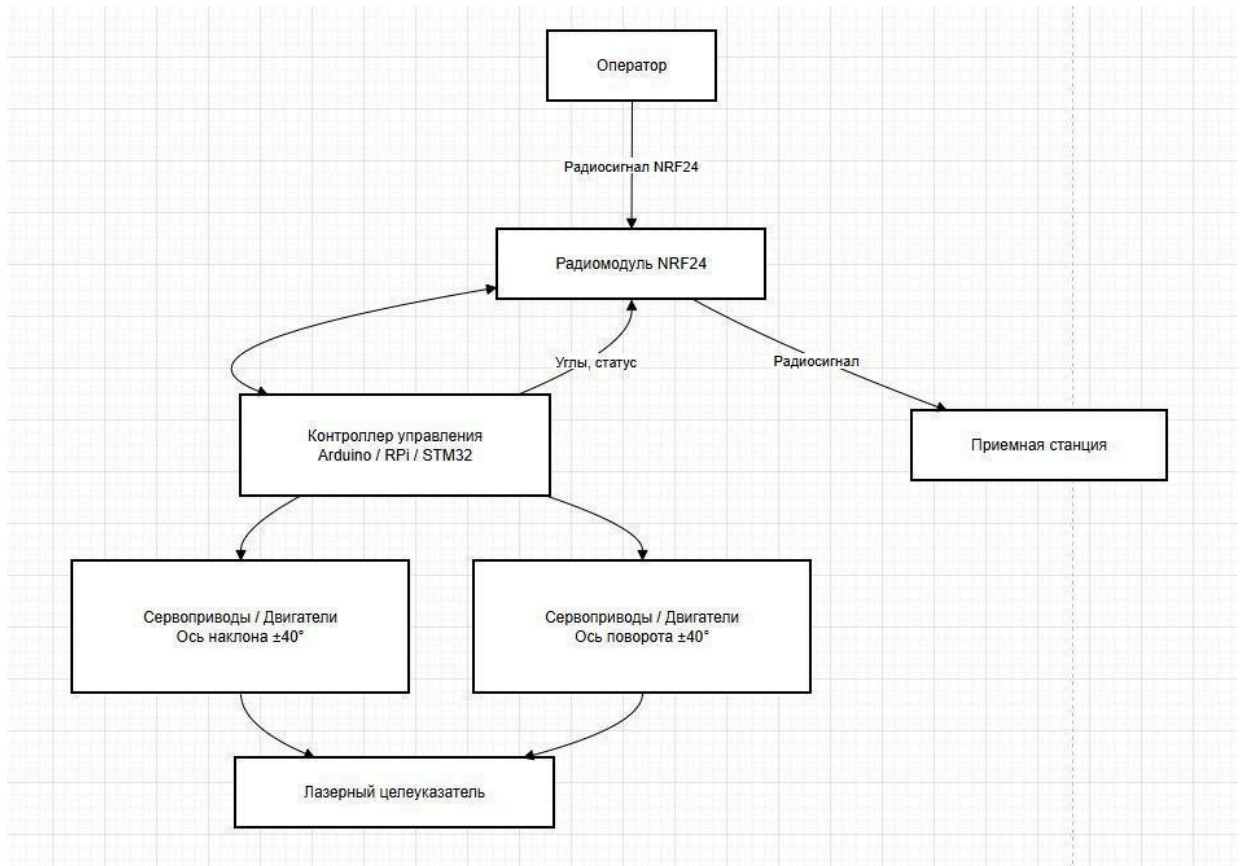


Рисунок 1. Структурная схема устройства

1 Функционал устройства

1.1 Элементы Системы

- Модуль лазерного целеуказателя, установленный в геометрическом центре корпуса CubeSat 1U и ориентируемый по двум взаимно перпендикулярным осям.
- Механическая система наведения (узлы поворота и наклона) на базе сервоприводов или шаговых двигателей с элементами крепления внутри юнита.
- Контроллер управления (микроконтроллерная плата) с интерфейсами для приводов, лазера, радиомодуля и органов управления.
- Радиомодуль на базе NRF24 или эквивалента для приёма управляющих команд и передачи телеметрии на приёмную станцию.
- Блок питания и коммутационные элементы, включая выключатель питания и элемент аварийной остановки.

1.2 Функции согласно ТЗ

Удалённо, через радиоканал:

- Запуск цикла работы модуля системой наведения по приёму управляющего сообщения.
- Остановка цикла работы по окончании сеанса или при поступлении соответствующей команды.
- Передача телеметрических сообщений, содержащих идентификатор устройства, текущие углы наклона и поворота, а также состояние режима работы.

Физическое воздействие:

- Включение и отключение питания модуля с помощью аппаратного выключателя.
- Экстренная остановка работы привода и отключение лазера с помощью аварийной кнопки (реализованной через принудительный сброс контроллера)

2 3D-модель устройства и прототипирование

2.1 Перечень узлов с описанием и функцией

- Корпус CubeSat 1U

Описание: несущая конструкция размерами 100×100×100 мм с направляющими рельсами и посадочными местами для крепления внутренних модулей.

Функция: обеспечивает размещение модуля системы наведения в стандартном форм-факторе CubeSat, защиту элементов и совместимость с пусковым контейнером.

- Корпус и рама модуля наведения

Описание: внутренняя опорная рама и элементы крепления, соединяющие приводы, лазерный модуль, контроллер и радиомодуль в единый блок.

Функция: обеспечивает жёсткое крепление компонентов, точное расположение осей поворота относительно геометрического центра юнита и устойчивость к вибрациям.

- Узел поворота (ось поворота)

Описание: механический узел с приводом, реализующий вращение модуля лазера вокруг оси, проходящей через центры верхней и нижней граней CubeSat.

Функция: обеспечивает изменение угла поворота лазерного луча в диапазоне не менее $\pm 40^\circ$ по одной из координат.

- Узел наклона (ось наклона)

Описание: карданный или шарнирный узел с приводом, установленный на узле поворота и обеспечивающий вращение вокруг оси, проходящей через центры двух противоположных боковых граней.

Функция: обеспечивает изменение угла наклона лазерного луча в диапазоне не менее $\pm 40^\circ$ по второй координате, сохраняя выход луча из геометрического центра.

- Лазерный модуль (лазерный целеуказатель)

Описание: компактный лазерный излучатель, закреплённый в центре подвижной части системы наведения.

Функция: формирует видимое лазерное пятно на мишени, служа индикатором направления наведения и положений сканирования.

- Приводы системы наведения

Описание: сервоприводы или шаговые двигатели с редукторами, закреплённые в узлах поворота и наклона.

Функция: обеспечивают дискретное изменение углов поворота и наклона с шагом 10° и удержание заданного положения в процессе работы.

- Блок управления (микроконтроллер)

Описание: микроконтроллерная плата (Arduino, STM32, Raspberry Pi Pico или аналог) с интерфейсами управления приводами, лазером и радиомодулем.

Функция: выполняет алгоритм работы модуля: инициализацию, приём и обработку команд, формирование траекторий сканирования, управление приводами и сбор телеметрии.

- Радиомодуль

Описание: модуль беспроводной связи на базе NRF24 или эквивалентного решения, подключённый к микроконтроллеру.

Функция: обеспечивает приём управляющих сообщений и передачу пакетов данных с уникальным идентификатором устройства, углами наведения и состоянием режима работы

- Блок питания

Описание: источник питания (аккумуляторный блок или внешний источник 5–12 В) с преобразователями напряжения и линиями распределения питания.

Функция: обеспечивает электропитание всех узлов модуля с требуемыми уровнями напряжения и токами, а также защиту от перегрузок и коротких замыканий.

- Орган управления питанием

Описание: аппаратный выключатель питания, размещённый на корпусе модуля.

Функция: позволяет безопасно включать и отключать модуль, инициируя переход системы в рабочий или выключенный режим.

- Узел аварийной остановки

Описание: отдельная кнопка или аппаратная цепь сброса, подключённая к контроллеру или цепям питания исполнительных устройств.

Функция: обеспечивает немедленную остановку движения приводов и отключение лазера при возникновении нештатной ситуации.

- Интерфейс диагностики

Описание: разъём или набор контактов, светодиодные индикаторы и/или вывод данных в консоль.

2.2 Описание кинематической системы

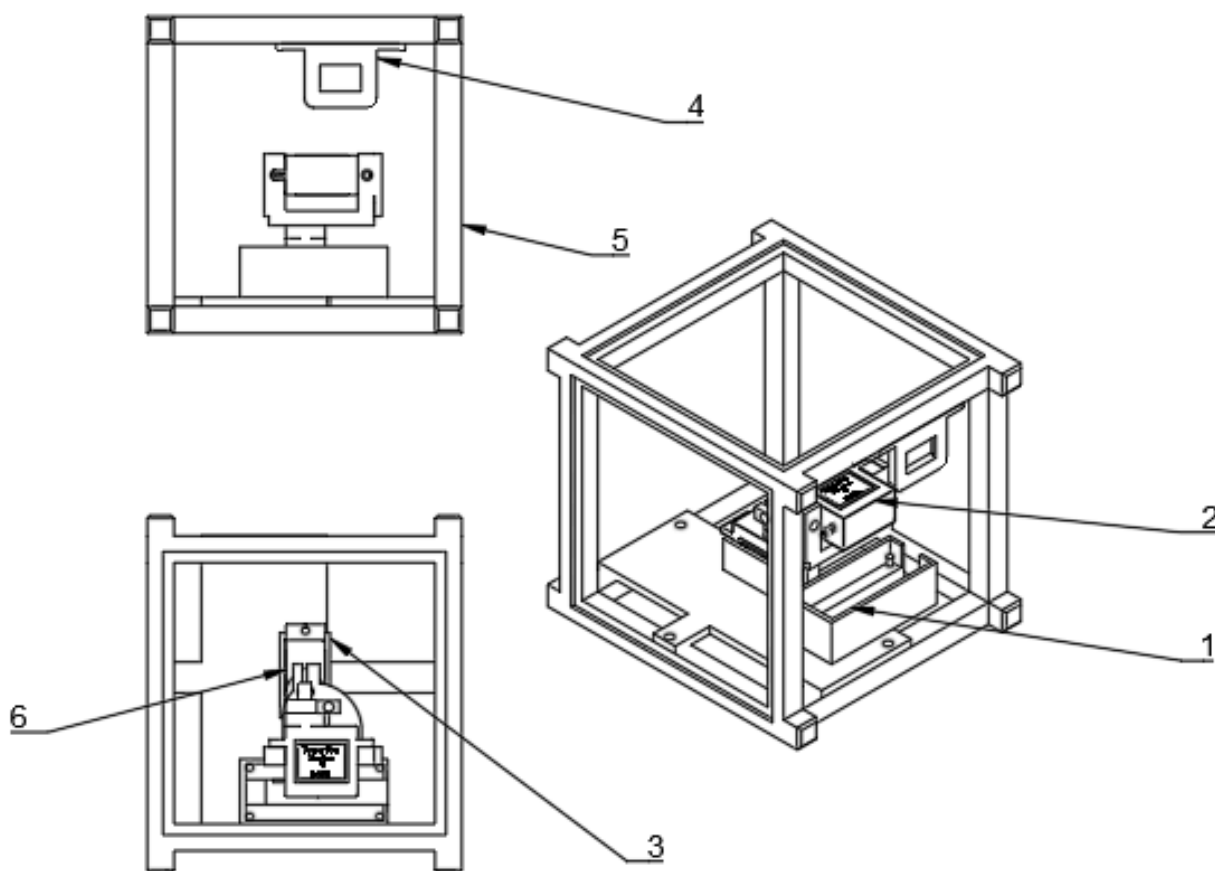


Рисунок 2. Описание кинематической системы устройства

- 1) Крепление для Arduino nano
- 2) Серво SG90
- 3) Держатель нижнего серво двигателя
- 4) Держатель для кронштейна переключателя
- 5) Рама кубсата
- 6) Держатель верхнего серво двигателя

2.3 3D модель

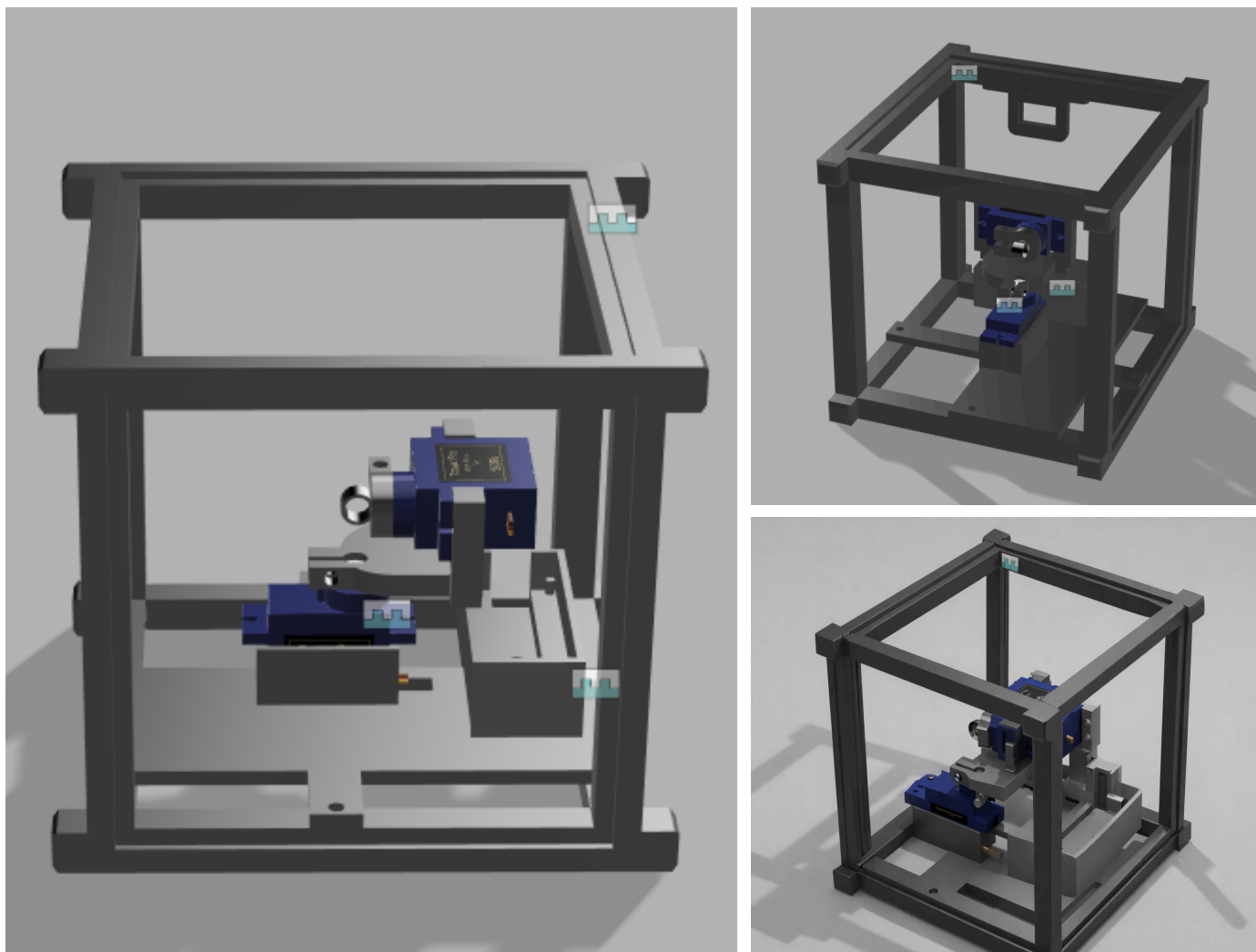


Рисунок 3-5. 3D-модель устройства

3 Описание электротехнической части

3.1 Описание узлов

1. Корпус CubeSat 1U

Корпус представляет собой несущую конструкцию в виде куба размерами $100 \times 100 \times 100$ мм с направляющими рельсами на наружных гранях, соответствующими стандарту форм-фактора CubeSat 1U.

Внутри корпуса предусмотрены плоскости и элементы крепления для установки модуля системы наведения, блока питания и вспомогательных плат, а также отверстия для вывода органов управления и интерфейсов.

2. Корпус и рама модуля наведения

Внутренний корпус модуля наведения выполнен в виде жёсткой рамы, объединяющей в один блок приводы, лазерный модуль, контроллер и радиомодуль.

Конструкция рамы обеспечивает фиксированное положение осей вращения относительно геометрического центра CubeSat и допускает изготовление методом 3D-печати с последующим креплением к основному корпусу аппарата.

3. Узел поворота

Узел поворота представляет собой шарнирно-опорный механизм с приводом, обеспечивающий вращение подвижной части модуля вокруг оси, проходящей через центры верхней и нижней граней корпуса.

Конструкция узла позволяет реализовать диапазон изменения угла поворота не менее $\pm 40^\circ$ при достаточной жёсткости и минимальном люфте, необходимом для сохранения точности наведения.

4. Узел наклона

Узел наклона установлен на узле поворота и образует вторую степень свободы системы наведения, обеспечивая вращение вокруг оси, проходящей через центры двух противоположных боковых граней.

Механическая схема узла наклона обеспечивает совмещение оптической оси лазера с геометрическим центром CubeSat и позволяет реализовать диапазон наклона не менее $\pm 40^\circ$.

5. Лазерный модуль

Лазерный модуль представляет собой компактный видимый лазерный излучатель, закреплённый в центре подвижной части системы наведения.

Оптическая ось лазера совмещена с геометрическим центром корпуса, что позволяет использовать световое пятно на мишени для контроля точности позиционирования и демонстрации режимов сканирования.

6. Приводы системы наведения

В качестве приводов используются сервоприводы или шаговые двигатели с редуктором, установленные в узлах поворота и наклона.

Приводы обеспечивают дискретное изменение углов с шагом 10° и удержание заданного положения, принимая управляющие сигналы от микроконтроллера по соответствующим каналам управления.

7. Блок управления (микроконтроллер)

Блок управления выполнен на основе микроконтроллерной платформы (Arduino, STM32 или аналог), размещённой на отдельной плате внутри корпуса модуля.

Контроллер осуществляет инициализацию оборудования, обработку

входящих команд по радиоканалу, формирование профиля движения приводов, управление лазерным модулем и сбор телеметрических данных о текущих углах и режимах работы.

8. Радиомодуль

Радиомодуль реализован на основе NRF24 либо совместимого устройства и подключён к микроконтроллеру по стандартному интерфейсу.

Модуль обеспечивает приём управляющих сообщений от наземной станции и передачу ответных пакетов с идентификатором устройства, параметрами наведения и состоянием алгоритма сканирования.

9. Блок питания

Блок питания включает аккумуляторный или внешний источник напряжения 5–12 В, а также преобразователи и развязывающие цепи, обеспечивающие требуемые уровни питания для контроллера, приводов, лазера и радиомодуля.

Конфигурация блока питания рассчитана на автономную работу устройства в течение всего испытательного цикла с учётом пиковых токов приводов и лазерного излучателя.

10. Орган управления питанием

Орган управления питанием представляет собой аппаратный выключатель, установленный на внешней панели корпуса и разрывающий цепь питания всего модуля.

Его использование позволяет безопасно включать и выключать устройство, а также фиксировать моменты начала и завершения испытаний в соответствии с регламентом.

11. Узел аварийной остановки

Узел аварийной остановки выполнен в виде отдельной кнопки либо аппаратной цепи сброса, связанной с контроллером и линиями питания исполнительных механизмов.

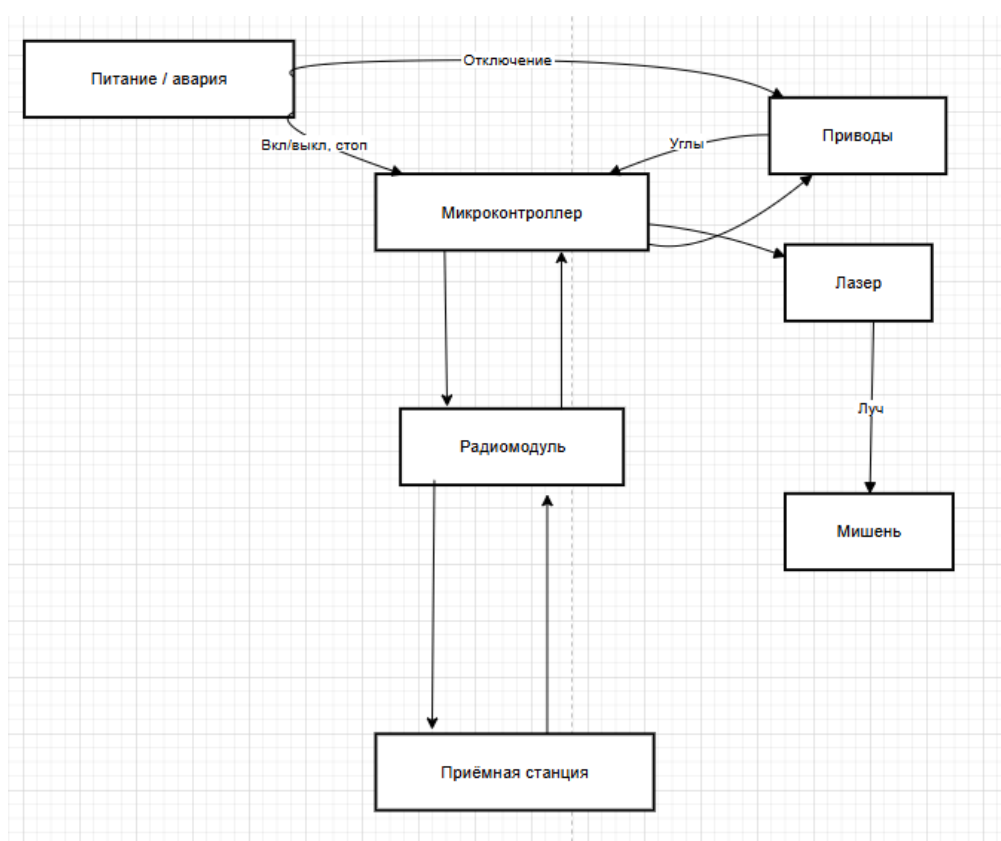
При активации данного узла происходит немедленное отключение лазерного модуля и остановка приводов, что исключает повреждение механики и повышает безопасность испытаний.

12. Интерфейс диагностики

Интерфейс диагностики включает в себя разъёмы для подключения к компьютеру, а также светодиодные индикаторы, отображающие состояния питания, связи и режимов работы.

Через данный интерфейс выполняются прошивка микроконтроллера, отладка программного обеспечения и запуск отдельных тестовых режимов подсистем устройства.

3.2 Диаграмма питания компонентов



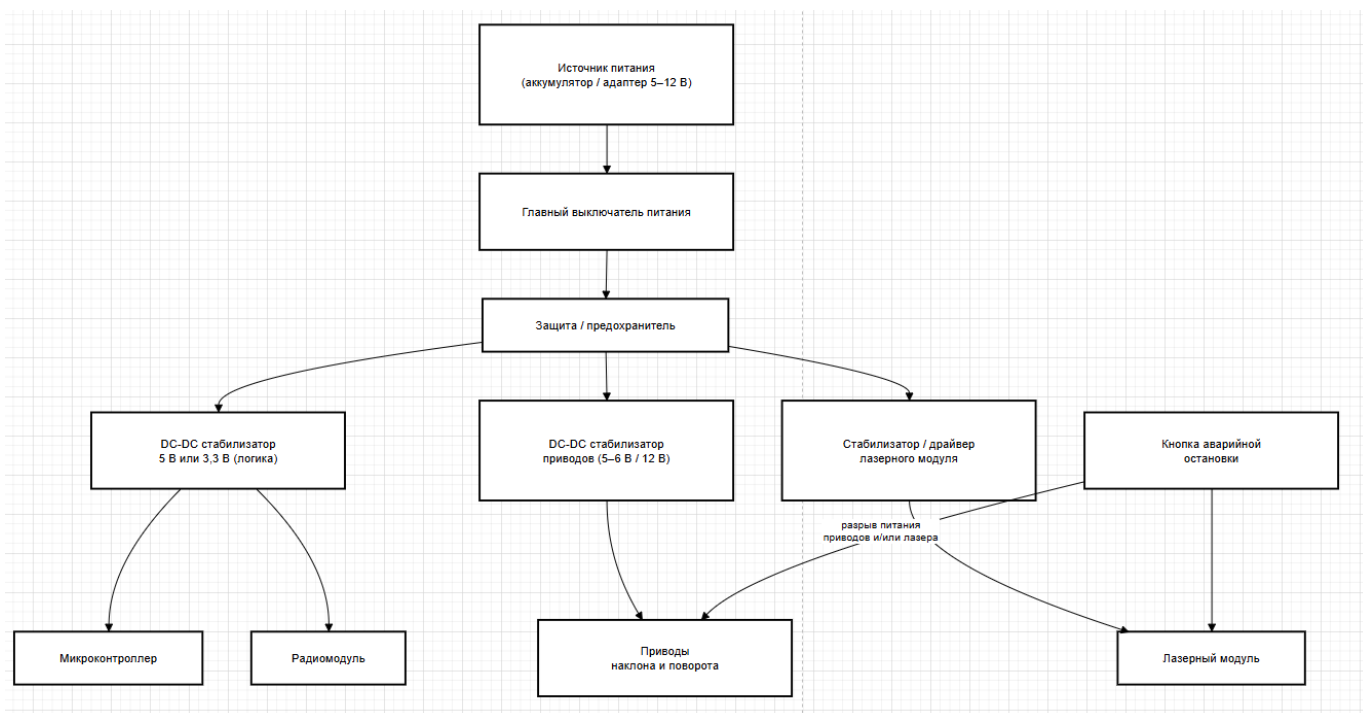


Рисунок 6-7. Работа узлов и их устройство

3.3 Перечень электронных компонентов

Таблица 1 - Перечень электронных компонентов модуля системы наведения

№	Обозначение	Наименование компонента	Параметры	Кол-во	Назначение
1	MCU	Arduino Nano	ATmega328P, 5 В, 16 МГц, 14 GPIO	1	Микроконтроллер управления, обработка команд, управление приводами и радиомодулем
2	SERVO1	Сервопривод SG90 с металлическим редуктором	4,8–6 В, крутящий момент ~1,8 кг·см, угол 180°	1	Привод оси поворота (горизонтальная ось)
3	SERVO2	Сервопривод SG90 с металлическим редуктором	4,8–6 В, крутящий момент ~1,8 кг·см, угол 180°	1	Привод оси наклона (вертикальная ось)
4	LASER	Лазерный модуль (указка)	Красный луч 650 нм, 5 мВт, 3–5 В	1	Лазерный целеуказатель для визуализации

					направления наведения
5	RADIO	NRF24L01 без внешней антенны	2,4 ГГц, SPI, питание 3,3 В	1	Приём команд и передача телеметрии
6	BAT1, BAT2	Аккумулятор Li-ion 18650	3,7 В, 2000–3000 мА·ч	2	Источник питания (последовательно 7,4 В)
7	DC_CUB	Понижающий DC-DC преобразователь	Вход 6,5–12 В, выход 5 В, до 3 А	1	Стабилизация питания для Arduino, сервоприводов, лазера
8	SW1	Выключатель питания	Тумблер/кнопк а с фиксацией, 10 А	1	Включение/отключ ение питания модуля
9	BTN_EMG	Кнопка аварийной остановки	Кнопка без фиксации	1	Экстренное отключение приводов и лазера
10	R1	Резистор токоограничивающий	100–220 Ом, 0,25 Вт	1	Ограничение тока лазерного модуля

		й			
11	C1, C2	Конденсатор развязывающий	100–470 мкФ, 16 В	2	Сглаживание пульсаций питания для сервоприводов
12	CONN1	Разъём программирования	USB mini/micro или 6-pin	1	Прошивка и отладка Arduino Nano
13	LED1	Светодиод индикации	3 мм, красный/зелёный, 20 мА	1	Индикация наличия питания
14	R2	Резистор для светодиода	330–470 Ом, 0,25 Вт	1	Ограничение тока светодиода
15	BAT_HOLDER	Держатель батарей 18650	На 2 элемента последовательно	1	Крепление и коммутация аккумуляторов
16	WIRE	Провода монтажные	0,25–0,5 мм ² , многожильные	—	Соединение компонентов

3.4 Монтажная схема

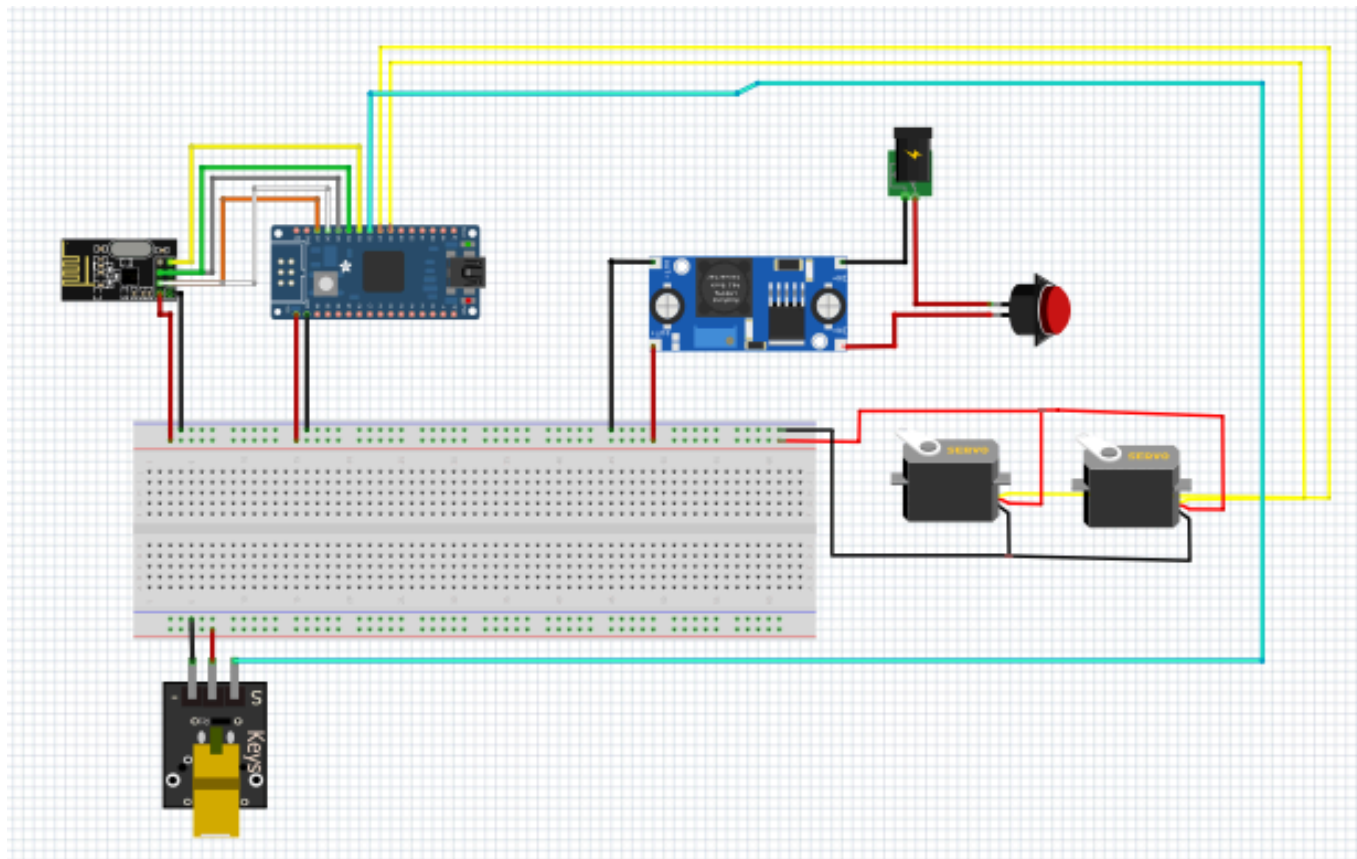


Рисунок 8. Монтажная схема

3.5 Потенциальная схема

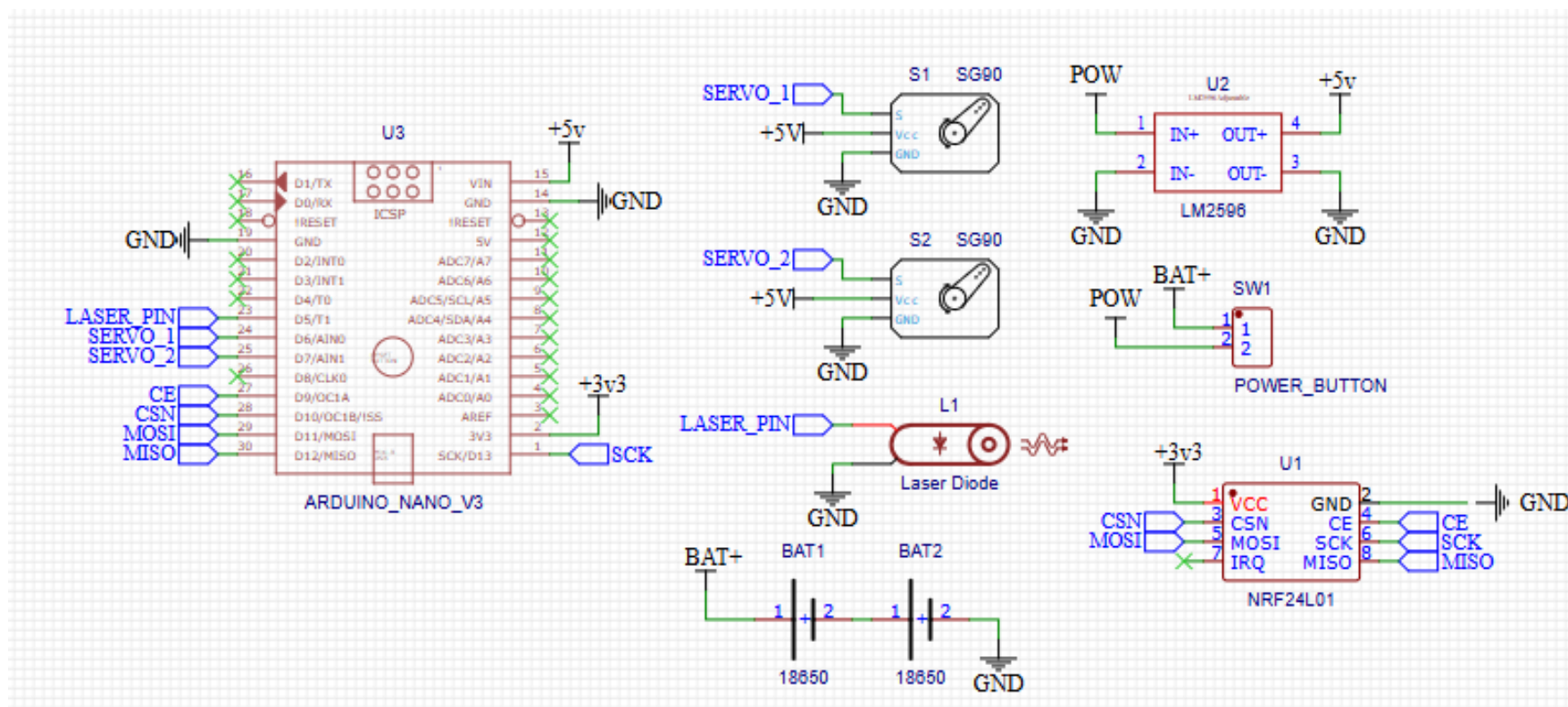


Рисунок 8. Монтажная схема

3.6 Таблица подключений

Таблица 2. Распиновка и подключение компонентов к Arduino Nano

Компонент	Вывод компонента	Вывод Arduino Nano	Примечание
SERVO1 (поворот)	Сигнал (жёлтый/белый)	D9 (PWM)	Управление углом поворота
	Питание (красный)	5V через DC_CONV	Общее питание сервоприводов
	Земля (чёрный)	GND	Общая земля
SERVO2 (наклон)	Сигнал (жёлтый/белый)	D10 (PWM)	Управление углом наклона
	Питание (красный)	5V через DC_CONV	Общее питание сервоприводов
	Земля (чёрный)	GND	Общая земля
LASER	Анод (+)	D8 через R1 (100–220 Ом)	Управление включением лазера
	Катод (–)	GND	Общая земля
NRF24L01	VCC	3.3V	Питание радиомодуля
	GND	GND	Общая земля

Компонент	Вывод компонента	Вывод Arduino Nano	Примечание
	CE	D7	Chip Enable
	CSN	D8	Chip Select Not
	SCK	D13	SPI Clock
	MOSI	D11	SPI Master Out Slave In
	MISO	D12	SPI Master In Slave Out
	IRQ	Не подключен	Прерывание (опционально)
DC_CUB	Вход (+)	BAT+ (7,4 В)	Положительная клемма батарей
	Вход (–)	BAT– (GND)	Отрицательная клемма батарей
	Выход (+)	VIN Arduino Nano	Питание Arduino (5 В)
	Выход (–)	GND	Общая земля
SW1 (выключатель)	Контакт 1	BAT+	Разрыв цепи питания
	Контакт 2	Вход DC_CONV	Коммутация питания

Компонент	Вывод компонента	Вывод Arduino Nano	Примечание
BTN_EMG (авария)	Контакт 1	D2 (INT0)	Вход прерывания для аварийной остановки
	Контакт 2	GND	Общая земля
LED1 (индикация)	Анод (+)	D13 через R2 (330–470 Ом)	Индикация питания/состояния
	Катод (–)	GND	Общая земля
C1	Плюс	5V линия сервоприводов	Сглаживание пульсаций
	Минус	GND	Общая земля
C2	Плюс	5V линия Arduino	Сглаживание пульсаций
	Минус	GND	Общая земля
BAT1 + BAT2	Последовательно	(+) 7,4 В → SW1 → DC_CUB	Питание системы

4 Программное обеспечение

4.1 Диаграмма последовательности

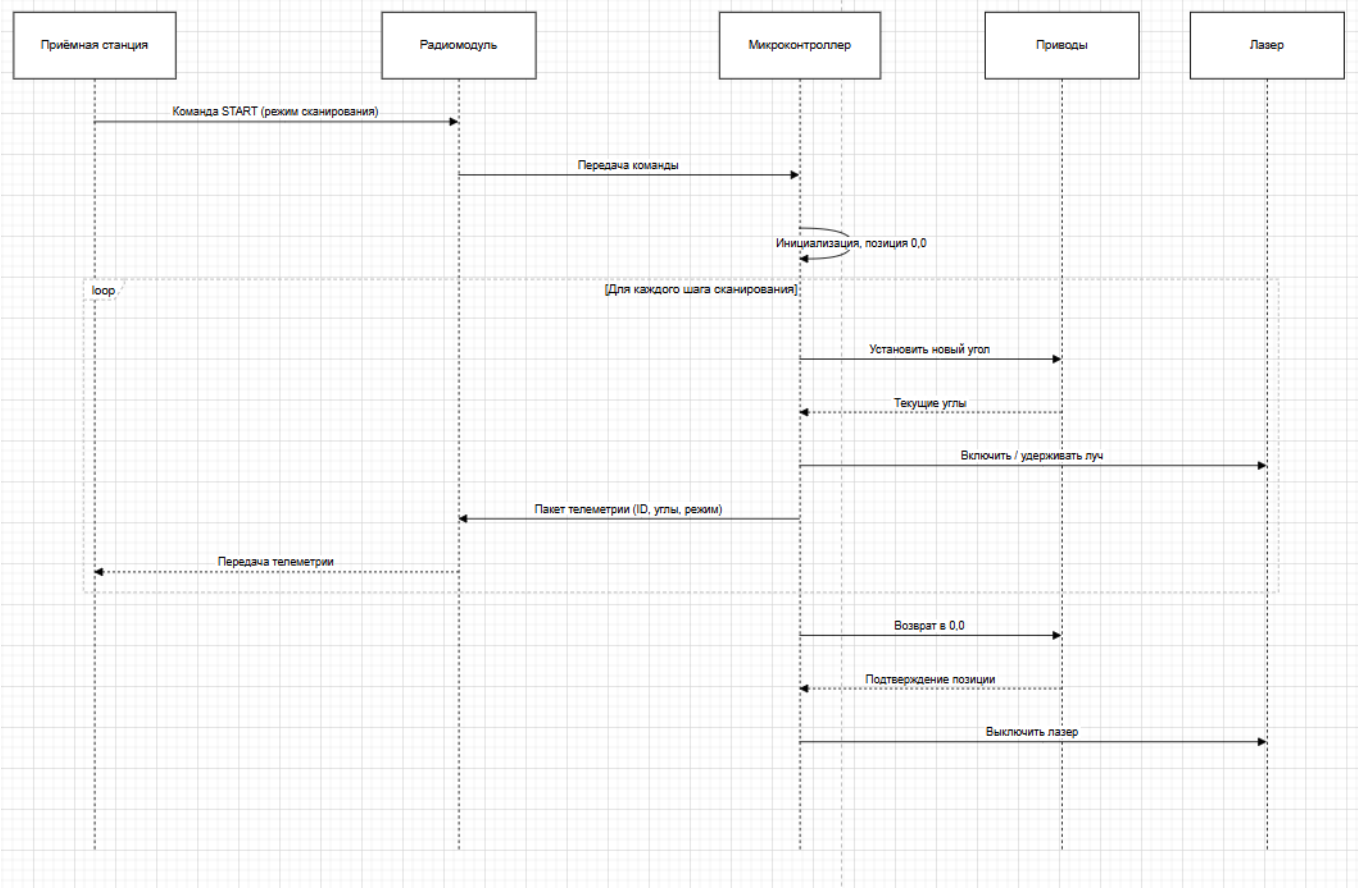


Рисунок 9. Диаграмма последовательности

4.2 Диаграмма конечного автомата (State Machine)

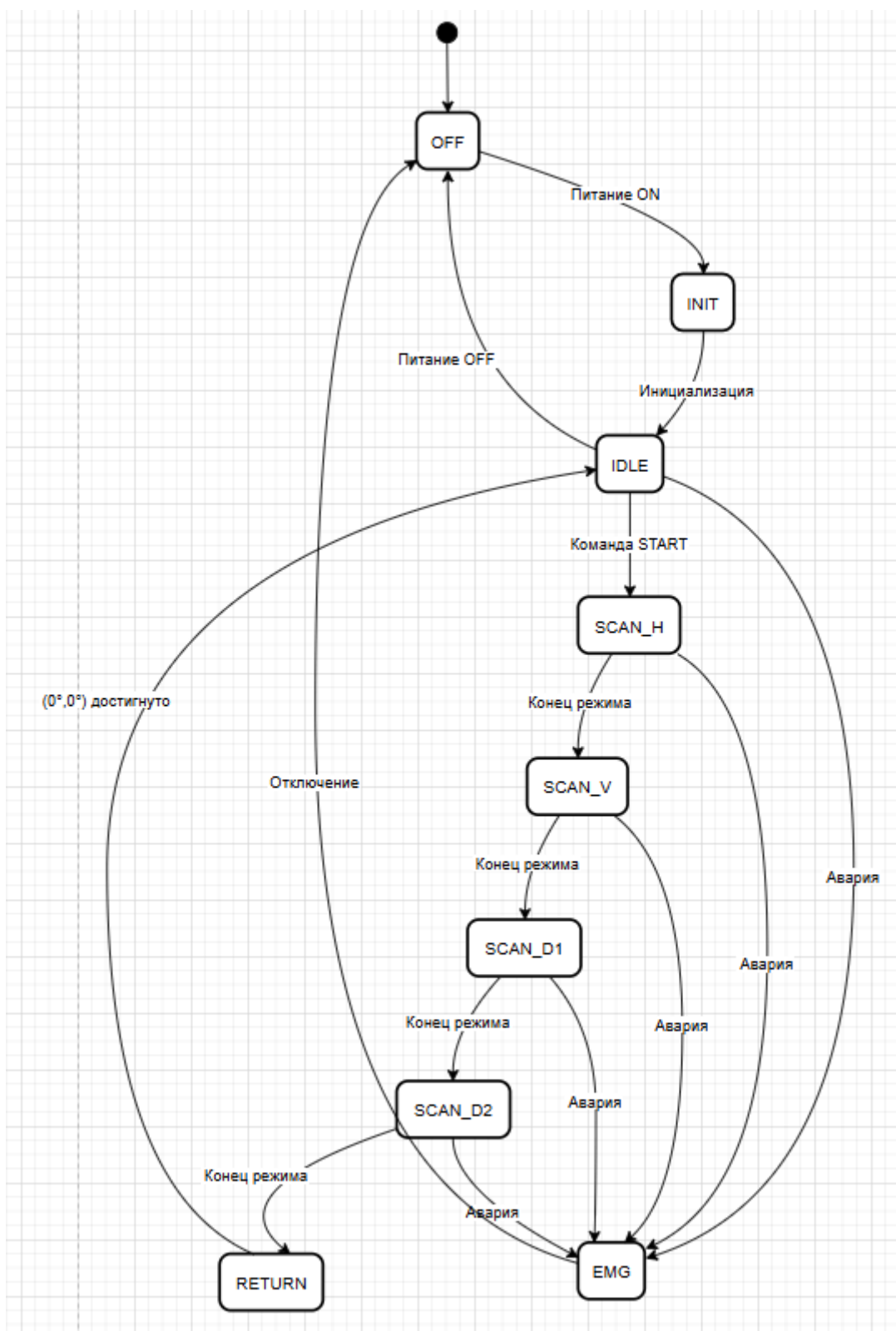


Рисунок 10. Диаграмма конечного автомата. State Machine

4.3 Блок-схема алгоритма

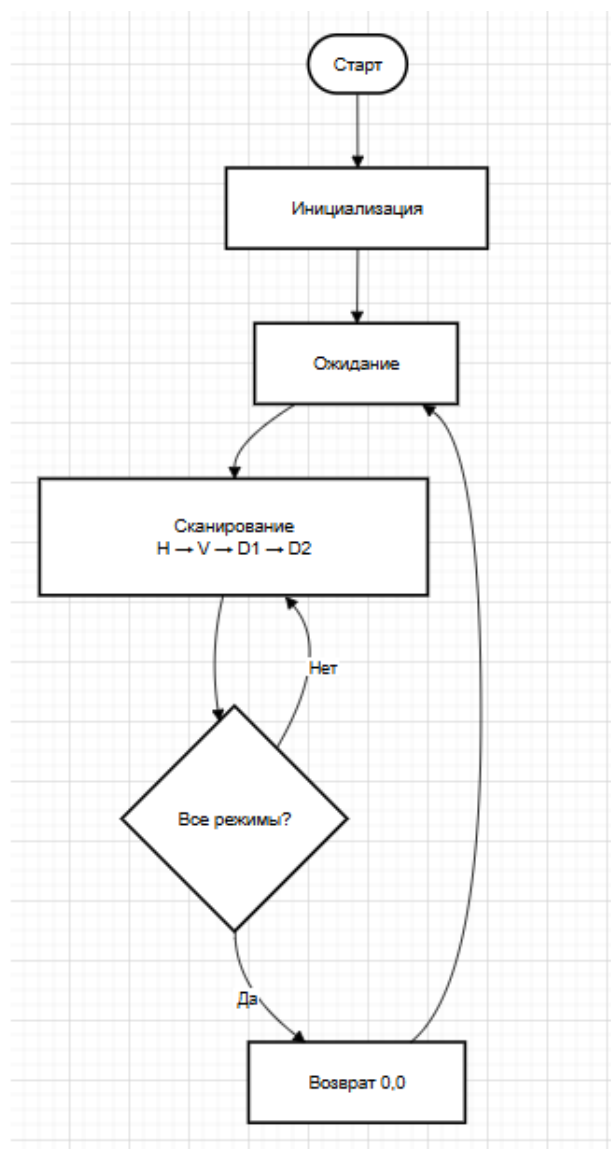


Рисунок 11. Блок-схема алгоритма кода

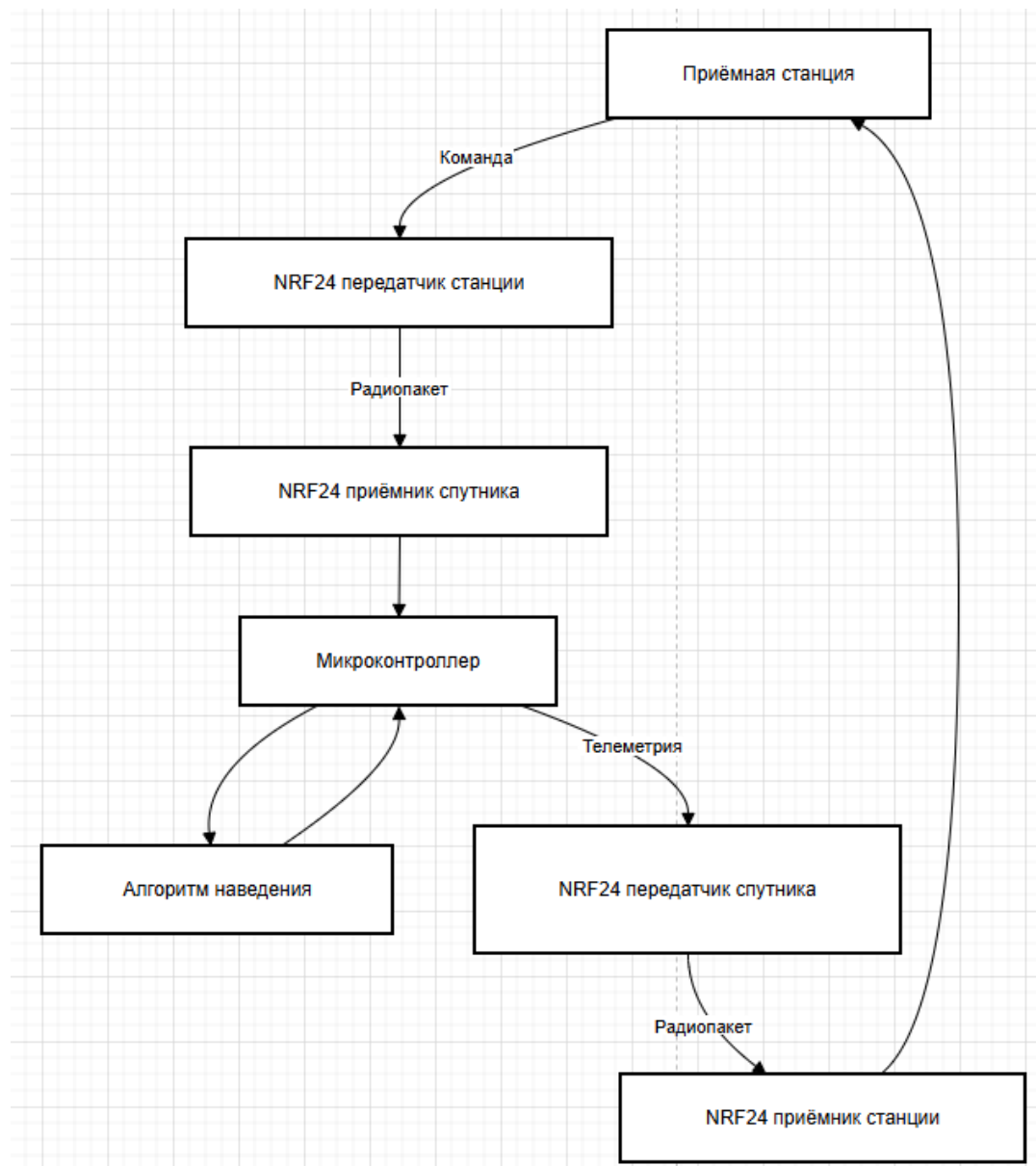


Рисунок 12. Блок-схема алгоритма кода

4.4 Список используемых библиотек

4.4.1 Список использованных библиотек Arduino

1. Servo.h

- Назначение: управление сервоприводами SG90 по PWM.
- Возможности: задание угла в градусах, плавное позиционирование, поддержка нескольких сервоприводов.

2. SPI.h

- Назначение: работа по интерфейсу SPI.
- Возможности: обмен данными с внешними устройствами, используется как базовый слой для NRF24L01

3. nRF24L01.h

- Назначение: определения регистров и констант радиомодуля NRF24L01.
- Возможности: настройка режимов работы, адресов, каналов и параметров приёма/передачи

4. RF24.h

- Назначение: высокоуровневая библиотека-драйвер для NRF24L01.
- Возможности: инициализация модуля, отправка и приём пакетов, управление скоростью передачи, мощностью и подтверждениями

5. библиотека антидребезга кнопок, например Debounce.h

- Назначение: надёжное считывание состояний кнопок (аварийная остановка, сервисные режимы).

- Возможности: фильтрация дребезга контактов, работа с краткими и долгими нажатиями

4.5 Исходники программного кода

[3/Видео at main · azulusolat583-dot/3](#)

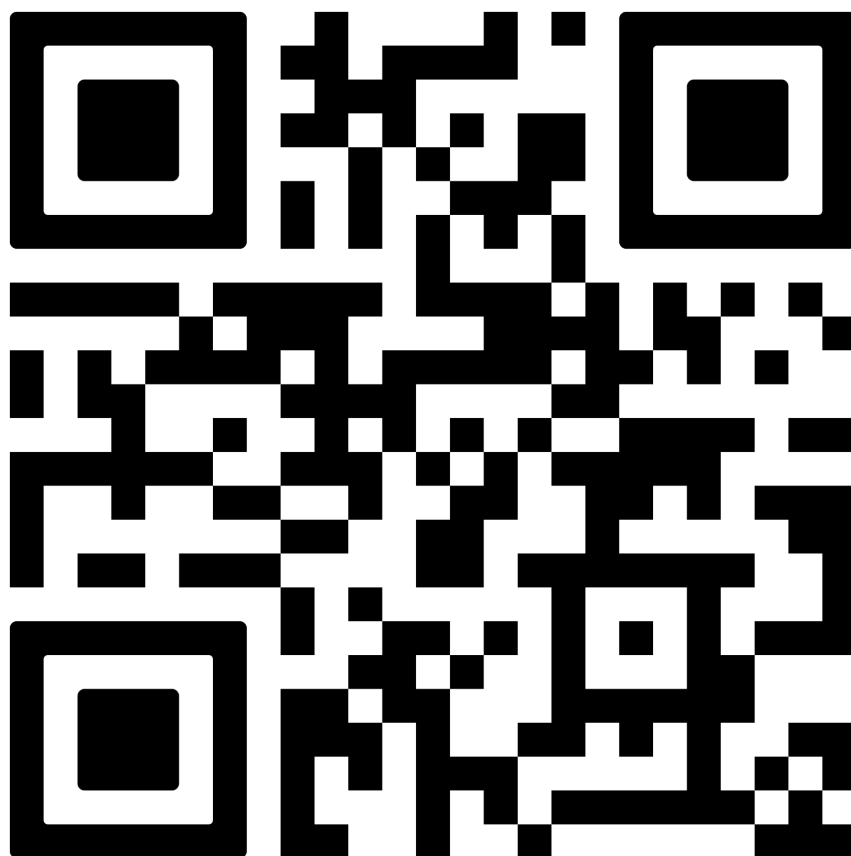


Рисунок 13. QR-код на GitHub с актуальным кодом

Заключение

Итоги проведенной работы

В результате работы над проектом было выполнено:

- Проанализированы требования технического задания и форм-фактора CubeSat 1U, сформулированы цель и задачи проекта.
- Разработана концепция модуля системы наведения с двумя степенями свободы на базе двух сервоприводов SG90 с металлическим редуктором.
- Выполнены эскизы и 3D-модели корпуса CubeSat 1U, внутреннего модуля наведения и элементов крепления.
- Осуществлён подбор электронных компонентов: Arduino Nano, два сервопривода SG90, лазерный модуль, радиомодуль NRF24L01, аккумуляторы 18650, понижающий преобразователь до 5 В, элементы коммутации и индикации.
- Составлены электрическая принципиальная схема и монтажная схема устройства.
- Подготовлена таблица подключений всех электронных компонентов к микроконтроллеру.
- Описан перечень пользовательских сценариев взаимодействия с модулем (запуск, остановка, аварийная остановка, тестовые режимы).
- Разработаны диаграмма последовательности обмена по радиоканалу и диаграмма конечного автомата режимов работы модуля.
- Построены структурные схемы: блок-схема алгоритма, диаграмма потоков данных и схема питания модуля.

Перспективы развития проекта:

- Разработка и разводка собственной печатной платы для компактной интеграции контроллера, радиомодуля и силовой части.
- Повышение точности позиционирования за счёт внедрения датчиков обратной связи и программных методов калибровки.
- Оптимизация массы и габаритов конструкции, расширение набора режимов сканирования и интеграция модуля в более сложные бортовые системы CubeSat.

Выводы:

В ходе выполнения проекта сформирована и реализована целостная концепция модуля системы наведения для спутника форм-фактора CubeSat 1U с лазерным целеуказателем. Разработана кинематическая схема с двумя степенями свободы на базе сервоприводов, обеспечивающая требуемый диапазон наведения и шаг позиционирования, а также конструкция корпуса и внутренней рамы, позволяющая разместить все узлы в рамках габаритных ограничений.

Подобрана и обоснована элементная база: микроконтроллер Arduino Nano, сервоприводы SG90, лазерный модуль, радиомодуль NRF24L01, система питания на аккумуляторах 18650 и понижающем преобразователе. Составлены электрическая принципиальная схема, монтажная схема и таблица подключений, что обеспечивает воспроизводимость и возможность дальнейшей доработки устройства.

Разработаны алгоритмы работы и набор диаграмм (конечный автомат, блок-схема, диаграммы потоков данных, питания и обмена по радиоканалу), которые формализуют функционирование модуля от момента включения питания до завершения цикла сканирования. Подготовлены основные разделы технической документации, отражающие актуальность, цель, задачи, состав и функционал системы.

Полученные результаты показывают, что выбранные технические решения позволяют реализовать работоспособный учебно-демонстрационный модуль наведения, соответствующий требованиям кейсового задания и пригодный для дальнейшего развития: повышения точности, оптимизации энергопотребления и интеграции в более сложные космические системы.

Список литературных источников

1. Проектирование малого космического аппарата с радиолокационной аппаратурой на базе микроплатформы CubeSat формата 12U // Клиническая практика. – 2024. – URL: <https://clinpractice.ru> (дата обращения: 08.02.2026).
2. Радио модуль NRF24L01. Обзор, применение, характеристики // 3D-DIY. – 31.12.2023. – URL: <https://3d-diy.ru> (дата обращения: 08.02.2026).
3. NRF24L01 – беспроводной модуль для передачи данных // Мой Проект. – 31.12.2023. – URL: <https://myproject.com.ua> (дата обращения: 06.02.2026).
4. Как подключить и использовать NRF24L01 с Arduino // Soltau.ru. – 07.07.2021. – URL: <https://soltau.ru> (дата обращения: 03.02.2026).
5. Range Extender на NRF24L01+PA+LNA: обмен текстовыми сообщениями // Хабр. – 16.02.2024. – URL: <https://habr.com> (дата обращения: 01.02.2026).
6. Управление сервоприводом на Arduino: от SG90 до 360° и лазерного рисования // Arduino-kid.ru. – 08.01.2026. – URL: <https://arduino-kid.ru> (дата обращения: 08.02.2026).
7. Сервопривод и Arduino. Урок // AlexGyver. – 23.09.2025. – URL: <https://alexgyver.ru/lessons/servo/> (дата обращения: 10.01.2026).
8. KY-008. Лазерный модуль. Подключение к Arduino // Arduino-tex.ru. – 03.02.2021. – URL: <https://arduino-tex.ru> (дата обращения: 05.01.2026).

Приложение А

Сервопривод SG90 (с металлическим редуктором)

Технические характеристики:

- Тип: микро сервопривод, 180°
- Диапазон питания: 4,8–6,0 В
- Номинальное напряжение: 5 В
- Максимальный крутящий момент: около 1,8 кг·см при 4,8 В
- Скорость: ~0,1–0,12 с/60° при 4,8 В
- Тип управления: ШИМ (широотно-импульсная модуляция)
- Рабочая температура: от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ (в зависимости от производителя)
- Габаритные размеры: $\sim 23 \times 12 \times 29$ мм
- Масса: около 9 г
- Количество выводов: 3 (питание, земля, сигнал)

QR на товар:

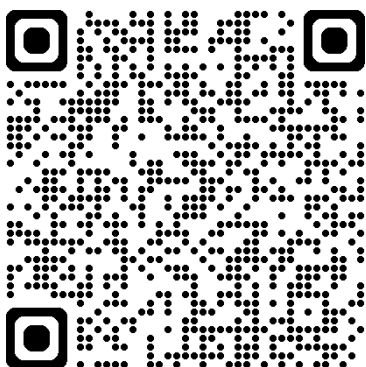


Приложение Б

Микроконтроллерная плата Arduino Nano (ATmega328P)

Технические характеристики:

- Микроконтроллер: ATmega328P
- Тактовая частота: 16 МГц
- Рабочее напряжение: 5 В
- Рекомендуемое входное напряжение (VIN): 7–12 В
- ОЗУ (SRAM): 2 КБ
- Flash-память: 32 КБ (из них 0,5 КБ под загрузчик)
- EEPROM: 1 КБ
- Цифровые входы/выходы: 14 (из них 6 с поддержкой PWM)
- Аналоговые входы: 8
- Интерфейсы: UART, I²C, SPI
- Габаритные размеры платы: 43,2 × 17,8 мм



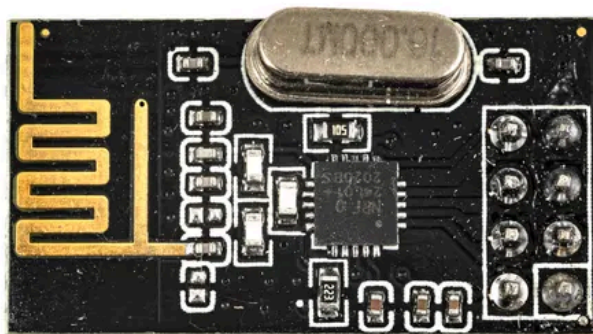
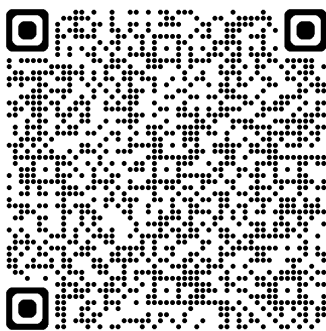
Приложение В

Радиомодуль NRF24L01

Технические характеристики:

- Диапазон частот: 2,4–2,525 ГГц (ISM-диапазон)
- Тип модуляции: GFSK
- Напряжение питания: 2,0–3,6 В (типично 3,3 В)
- Интерфейс управления: SPI
- Скорость передачи данных: 250 кбит/с, 1 Мбит/с или 2 Мбит/с
- Дальность связи: до 100 м для базового модуля (зависит от антенны и условий)
- Встроенный протокол Enhanced ShockBurst, буферы FIFO для приёма/передачи
- Количество каналов: до 125 частотных каналов
- Типичный размер модуля: около 30 × 15 мм

QR на товар:



Приложение Г

Аккумулятор Li-ion форм-фактора 18650

Технические характеристики (типичные значения для элемента 2000 мА·ч):

- Номинальное напряжение: 3,7 В
- Номинальная ёмкость: 2000 мА·ч (минимальная 1950 мА·ч)
- Диапазон рабочих напряжений: 2,75–4,2 В
- Максимальный ток разряда: до 1С (около 2 А для элемента 2000 мА·ч)
- **Внутреннее сопротивление: ≤ 150 мОм**
- Масса: примерно 50 г
- Габаритные размеры: диаметр 18 мм, длина 65 мм

QR на товар:

